

応用理工化学実験

テーマ II 熱重量分析

実験日 2025 年 11 月 25 日, 12 月 1 日

実験者 202410351 中沢頌

共同実験者 202411792 保科徹

共同実験者 202412527 山本洸

1. 目的

本実験の目的は、熱重量分析法（Thermogravimetry）を用いて、シュウ酸塩および酢酸塩など様々な塩の熱分解反応を追跡することである。得られた熱重量曲線から、重量変化を伴う分解反応や酸化反応の挙動を読み取り、熱化学方程式や反応速度論、化学平衡の概念を用いて解析・考察を行うことで、物質の熱的性質を明らかにすることを目的とする。

2. 原理

2.1 熱重量分析

熱重量分析は、試料の温度を変化させながら、その重量変化を連続的に測定する方法である。熱重量分析は固体物質の熱化学反応や熱安定性の研究において現在でも広く用いられている手法である。閉鎖系では質量保存の法則により総重量は変化しないが、本実験のような開放系では、熱分解により生成した気体や揮発性物質が系外へ脱離することで重量減少が観測される。逆に、酸化反応などにより重量が増加する場合もある。反応過程を表す化学反応式が既知であれば、重量変化を計算できるが、反応過程が未知の場合でも、測定された重量変化から相当する化学反応式を推定することが可能である。本実験では示差熱測定（発熱や吸熱の測定）は行わなかったが、これにより熱的性質をより詳しく調べることも可能である。

2.2 熱化学方程式と反応熱

化学反応には、熱の発生を伴う発熱反応と、熱を吸収する吸熱反応がある。反応熱は、各物質の標準生成エンタルピー（ ΔH ）を用いて算出できる。

一般に、反応熱 ΔH は以下の式で求められる。

$$\Delta H = \Sigma(\text{生成物の生成エンタルピー}) - \Sigma(\text{反応物の生成エンタルピー})$$

2.3 反応速度論（アレニウスの式）

化学反応速度 V は、反応速度定数 k と反応物の濃度（または活性量）を用いて表される。反応物の濃度が一定とみなせる場合、反応速度は速度定数 k に依存する。

速度定数 k は、以下のアレニウスの式で表される。

$$k = Ae^{-\frac{E_a}{RT}}$$

- k : 速度定数
- A : 頻度因子
- E_a : 活性化エネルギー
- R : 気体定数
- T : 絶対温度

両辺の自然対数をとると、

$$\ln k = \ln A - \frac{E_a}{R} \frac{1}{T}$$

この式より、反応温度 T が高いほど速度定数 k は大きくなり、反応速度が増大すること

がわかる。熱重量曲線において、反応速度の増大は重量減少の勾配（傾き）が急になることとして現れる。

2.4 化学平衡

炭酸塩の熱分解反応（例: $\text{MCO}_3(\text{s}) \rightleftharpoons \text{MO}(\text{s}) + \text{CO}_2(\text{g})$ ）において、圧平衡定数 K_p は二酸化炭素の分圧 $P(\text{CO}_2)$ に等しくなり、以下の関係が成り立つ。

$$K_p = P(\text{CO}_2) = \exp(-\Delta G / RT)$$

ここで ΔG はギブズ自由エネルギー変化であり、 $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ の関係がある。

2.5 実験の解析原理

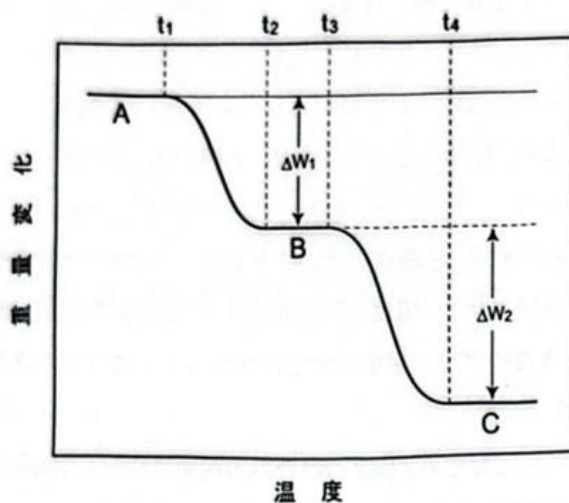
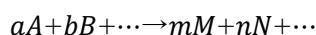


図 1：熱重量曲線

熱重量曲線から、複数段階の反応が起こったと推定できる場合がある。図 1 を例にとってみると、この場合は二段階の反応が起こったと推定でき、 $A \rightarrow B + X \uparrow$ および $B \rightarrow C + Y \uparrow$ のように表される。ここで、 X と Y は気体または揮発性物質であり、これらが二つ以上の成分を含む可能性もある。重量変化を伴わない温度範囲は、元の化合物 A、中間生成物 B、最終生成物 C の安定存在温度領域を示す。これらの変化から、脱離した生成物 X 、 Y の重量 $\Delta w_1, \Delta w_2$ を求めることができる。

化学反応



においては

$$\frac{WA}{aMA} = \frac{WB}{bMB} = \dots = \frac{WM}{mMM} = \frac{WN}{nMN} = \dots$$

または

$$\frac{XA}{a} = \frac{XB}{b} = \dots = \frac{XM}{m} = \frac{XN}{n} = \dots$$

の関係が成り立つ。ここで、 W 及び M はそれぞれ反応したまたは生成した核物質の重量

及び分子量、 $x=W/M$ である。

本実験では、原料の重量 W と分子量 M が既知であり、各反応段階の生成物の重量は測定から求まる。これらのデータを用いて化学反応を推定する。ある程度の経験や知識から、減少した質量から対応する分子量を求めることで推定が可能である。一般的に、水和物からは H_2O が、炭素を含む化合物からは CO_2 や CO が脱離しやすい。推定した反応式が正しいかを検討するには、重量変化の測定値と反応式に基づく理論値を比較し、誤差を明記する。なお、熱重量分析法は、加熱速度、試料の量、試料の粒度、試料の充填状態、加熱時の雰囲気といった因子によって影響を受けるため、再現性の良い結果を得るためには実験に際して細心の注意が必要である。

3. 実験方法

3.1 実験装置

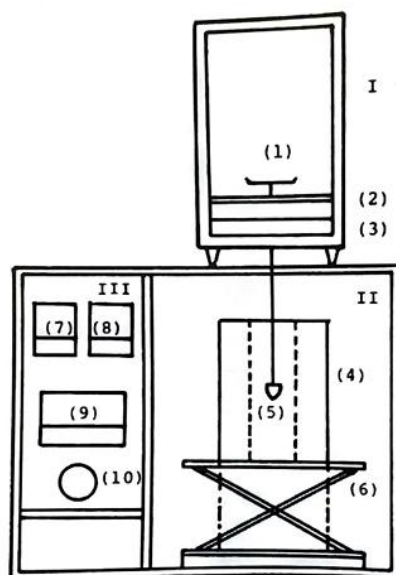


図2 熱天秤装置の模式図

I：秤量部：(1) 試料皿、(2) 表示部、(3) 操作レバー

II：加熱部：(4) 管状電気炉、(5) 試料容器、(6) ラボジャッキ

III：制御部：(7) 電圧計、(8) 電流計、(9) 温度指示、調節計、(10) 操作電源

図2：熱天秤装置の模式図

図2のような熱重量分析装置（熱天秤）を用いる。装置は、試料重量を測定する秤量部（化学天秤）、試料を加熱する加熱部（電気炉）、および温度制御部から構成される。

3.2 試料

以下の4種類の試料について測定を行った（またはデータ解析を行った）。

1. シュウ酸カルシウム・1水和物： $Ca(COO)_2 \cdot H_2O$
2. シュウ酸マグネシウム・2水和物： $Mg(COO)_2 \cdot 2H_2O$

3. 酢酸カルシウム・1 水和物： $\text{Ca}(\text{CH}_3\text{COO})_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$

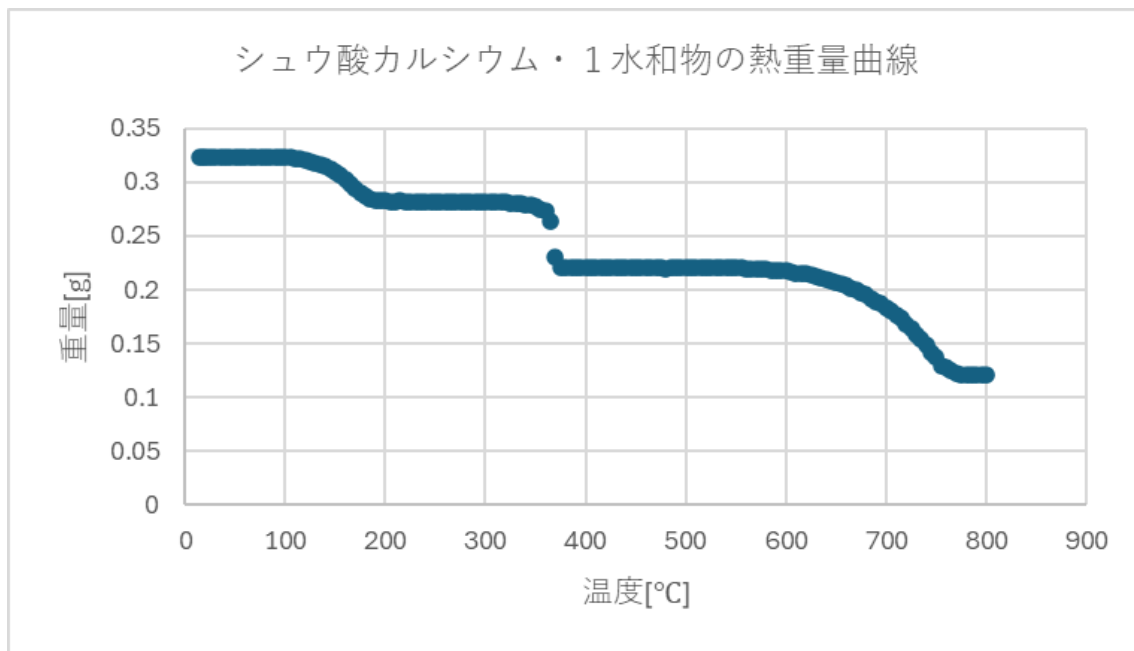
4. 酢酸マグネシウム・4 水和物： $\text{Mg}(\text{CH}_3\text{COO})_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$

3.3 操作手順

- 1.加熱装置をコンセントに接続した。天秤のコンセントが入っていない場合は接続し、スイッチキー「 $\rightarrow 0/t \leftarrow$ 」を短く押し、電源を入れた。
- 2.ジャッキを用いて電気炉を下げ、試料容器を取り外した。前回の試料の残留を細筆を用いて丁寧に清掃した。容器の取り扱いには可能な限りピンセットを用いた。
- 3.空の容器の重量を測定した。ゼロ表示確認後、天秤のフードのガラス戸を開け、天秤皿に容器を載せて重量を読み取った（測定時はガラス戸を閉めた）。次に、容器を載せたままスイッチキーを再度短く押し、ゼロ表示（風袋重量の消去）にした。これ以降、実験終了まで操作レバーには触れなかった。
- 4.容器を取り出し、シュウ酸カルシウム・1 水和物の粉末を7～8分目まで充填した。その後、容器を白金線につり下げて重量を読み取った。ジャッキを用いて炉を上げ、試料容器が電気炉に接触せず、かつ炉の中心部の熱電対に近い位置に来るよう調節した。電気炉を上げる際には天秤の表示を確認し、接触がないよう注意した。セット完了後、電気炉上部をスレート板で覆った。
- 5.天秤の表示値（試料重量）に異常がないことを確認後、備え付けの資料に従って電気炉を昇温させた。温度と試料重量を5℃ごとに読み取り、熱重量曲線をグラフ用紙にプロットした。
- 6.温度が800℃に達した時点で測定を終了し、資料の説明に従って電源を切り、加熱部のコンセントを抜いた。天秤のスイッチキーのON長押しし、スタンバイモードにした。
- 7.実験結果に基づき解析を行い、各段階に相当する化学反応を反応式で表した。

4. 実験結果および解析

4.1 シュウ酸カルシウム・1 水和物 ($\text{CaC}_2\text{O}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$)



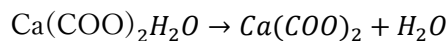
熱重量曲線より、3段階の反応が確認された。

初期条件でのシュウ酸カルシウム一水和物の重量 0.3230g

シュウ酸カルシウムの分子量は 146.1 であるから、シュウ酸カルシウムの mol 数
 $n=0.00221\text{mol}$

予想される化学反応式

- 第 1 段階（脱水反応）：



温度 100~200°C で重量の差 $\Delta W1=0.041\text{g}$ であるから、生じた物質の分子量 M は、

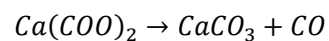
$$M = \frac{\Delta W1}{n} \approx 18.6$$

よってここで脱離した物質は水分子であると考えられる。よって①式の反応素過程を推定できる。

$$\Delta H^0 = +75.2\text{kJ}$$

標準生成エンタルピーは正であるから、吸熱反応である

- 第 2 段階（脱 CO 反応）：



温度 300~400°C で重量の差 $\Delta W2=0.0618\text{g}$ であるから、生じた物質の分子量 M は、

$$M = \frac{\Delta W2}{n} \approx 28.0$$

よってここで脱離した物質は一酸化炭素であると考えられる。よってこの反応素過程を推

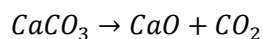
定できる。

この際、発生した CO は直ちに空気中の酸素と反応して CO₂ となる (CO + 1/2 O₂ → CO₂)。CO 燃焼の発熱 (−283 kJ/mol) が大きいため、

$$\Delta H^0 = -239.5 \text{ kJ}$$

となり、標準生成エンタルピーは負であるから、発熱反応である。

- 第3段階 (脱 CO₂ 反応) :



温度 600~770°Cでの重量の差 ΔW3=0.099g であるから、生じた物質の分子量 M は、

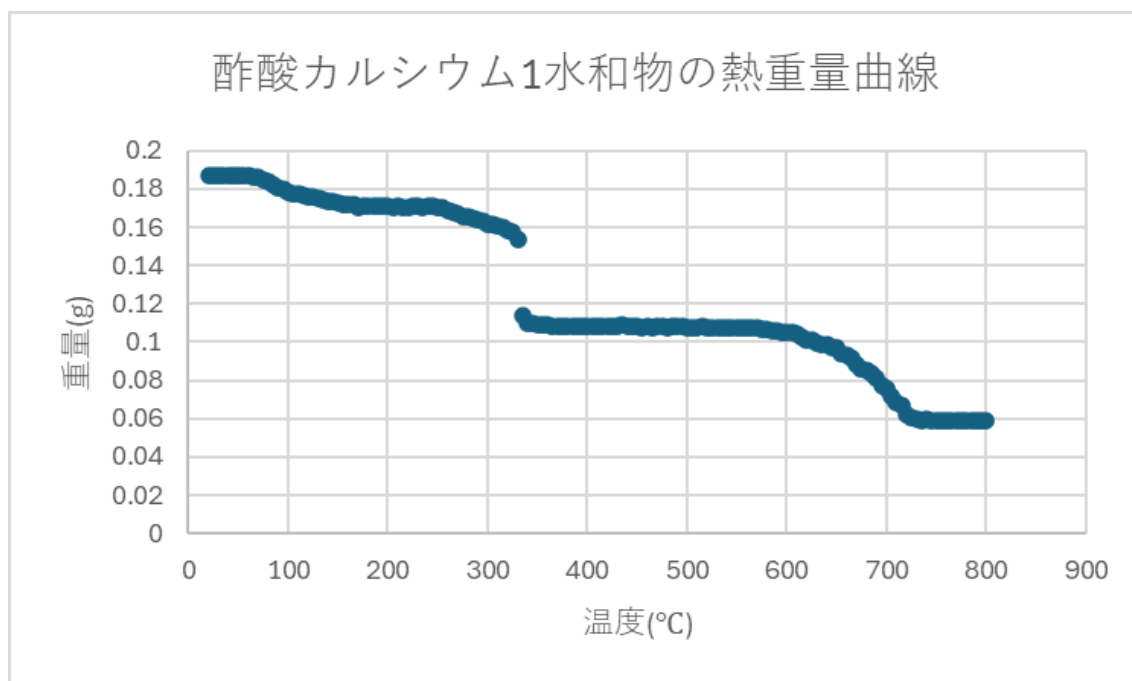
$$M = \frac{\Delta W3}{n} \approx 44.8$$

よってここで脱離した物質は二酸化炭素であると考えられる。よってこの反応素過程を推定できる。

$$\Delta H^0 = +178.4 \text{ kJ}$$

標準生成エンタルピーは正であるから、吸熱反応である。

4.2 酢酸カルシウム・1水和物 (Ca(CH₃COO)₂・H₂O)



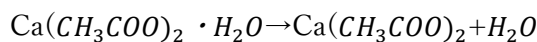
同様に3段階の反応が観測された。

初期条件での酢酸カルシウム1水和物の重量は0.1873g

酢酸カルシウム 1 水和物の分子量は 176.2 であるから、物質質量 $n = 1.1 \times 10^{-3} \text{ mol}$

予想される化学反応式

- 第 1 段階（脱水反応）：



20-265°Cでの重量変化 $\Delta W \approx 0.0165 \text{ g}$

（反応前の重量は初期条件での 0.1873g を、反応後の重量は 240-265°Cのグラフの重量が平坦なところでの平均をとったものを用いた）

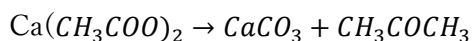
よってこの物質の分子量は 16.32[g/mol]であった。

この物質は分子量 18 の水だと考えられる。

$$\Delta H^0 = +51 \text{ kJ}$$

よって吸熱反応である。

- 第 2 段階（脱アセトン反応）：



265~550°Cでの重量変化 $\Delta W \approx 0.0628$

（反応前の重量は①でとった値を、反応後の重量は 400~500°Cのグラフの重量が平坦なところでの平均をとったものを用いた）

よってこの物質の分子量は 59.24[g/mol]であった

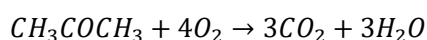
（急激変化前では $M=31.32$ となり、うまく当てはまるものがなかった）

この物質は分子量 58 のアセトン CH_3COCH_3 だと考えられる。

$$\Delta H^0 = +24.4 \text{ kJ}$$

よって吸熱反応である。

- アセトンの燃焼反応：



熱重量曲線から、330°Cから 340°Cにかけて急激に重量が減った。

ここでアセトンが酸素と反応する発熱反応が起こったと考えられる。

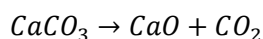
安定な二酸化炭素と水に分解したと考えられる。

$$\Delta H^0 = -1657.8 \text{ kJ}$$

よって発熱反応である。

この燃焼熱が非常に大きいため、2 段階目は総じて強い発熱反応となったと考えられる。

- 第 3 段階 CaCO_3 の分解（脱 CO_2 反応）：



600~800°Cでの重量変化 $\Delta W \approx 0.049$

(反応前の質量は②でとった値を、反応後の質量は 700~800℃のグラフの質量が平坦なところでの平均をとったもの)

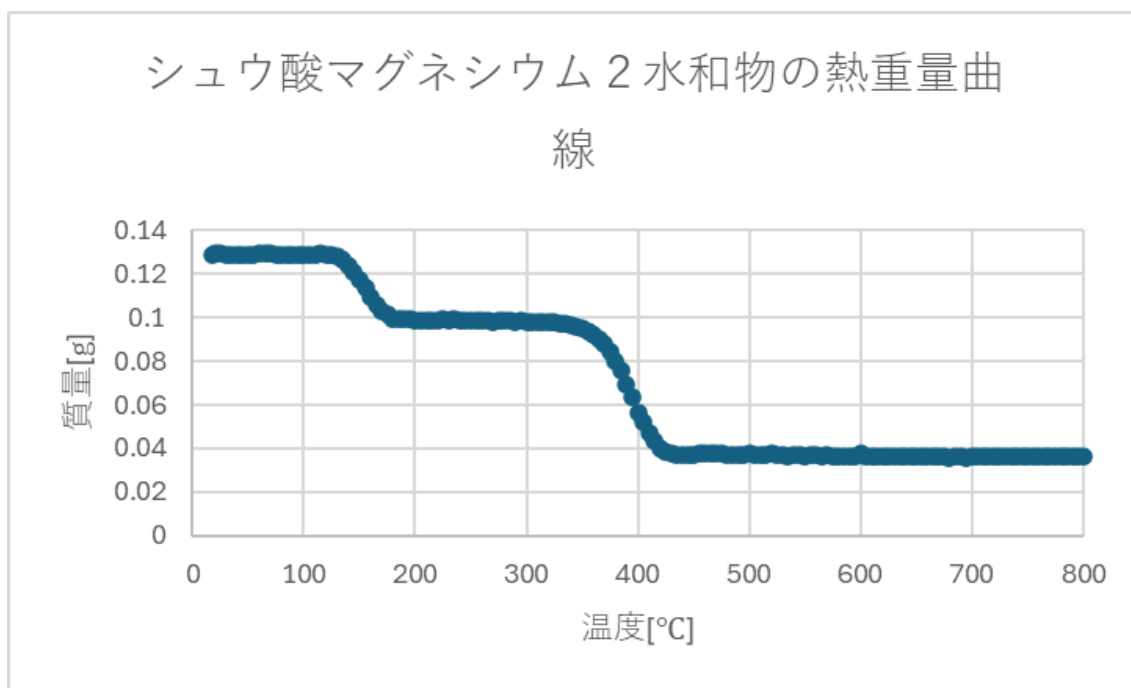
よってこの物質の分子量は 46.26[g/mol]であった

この物質は分子量 44 の二酸化炭素だと考えられる。

$$\Delta H^0 = 178.4 \text{ kJ}$$

よって吸熱反応である。

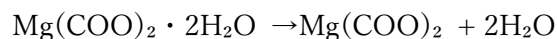
4.3 シュウ酸マグネシウム・2水和物



他の実験班のデータ等を参照すると、主に以下の 2 段階の反応を経て分解が進んだと推定される。

開始前重量：0.1289g

• 第 1 段階 (脱水反応)：



一段階目後の重量:0.0982g

(210℃から 335℃の平均)

$$\Delta w_1 = 0.0307 \text{ g}$$

$$\Delta w_1 / M = 0.1289 \text{ g} / 148.3 \text{ g/mol}$$

$$M = 35.32 \cdots \approx 35.3$$

2H₂O の分子量→36

脱水が起こり、第 2 段階で無水シュウ酸マグネシウムから酸化マグネシウム (MgO) への

分解が一気に進行したと考えられる。

- 第 2 段階：



二段階目後の重量:0.0367g

(450~800°Cの平均)

$$\Delta w_2 = 0.0615\text{g}$$

$$\Delta w_2 / M = 0.0982 / 112.3$$

112.3=シュウ酸マグネシウム(148.3)−2 水(36)

$$M = 70.33 \cdots \div 70.3$$

$\text{CO}_2 + \text{CO}$ の分子量→72

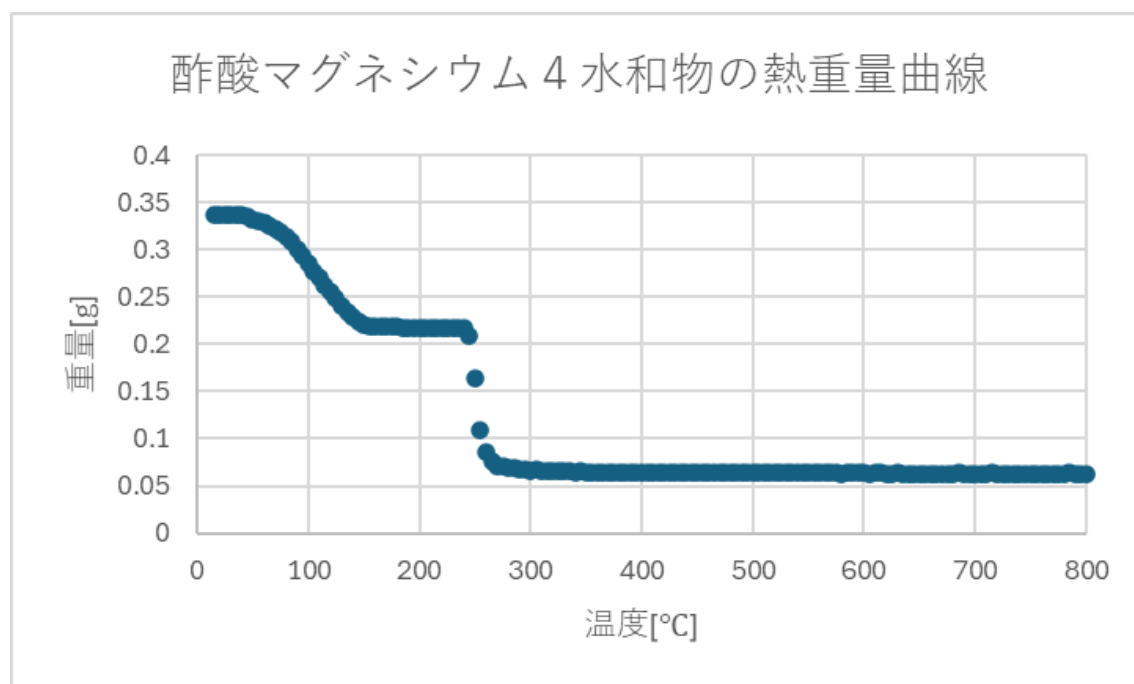
⇒ CO_2 と CO が脱離

$\text{Mg}(\text{COO})_2 \rightarrow \text{MgCO}_3 + \text{CO}$ と $\text{MgCO}_3 \rightarrow \text{MgO} + \text{CO}_2$ の反応が存在するはずだが、 MgCO_3 の分解温度が低いため、これらが連続して（あるいは重なって）起こったと考えられる。

$$\Delta H^0 = +163.3\text{kJ}$$

よって吸熱反応。

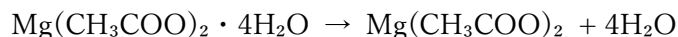
4.4 酢酸マグネシウム・4 水和物 ($\text{Mg}(\text{CH}_3\text{COO})_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$)



他の実験班のデータ等を参照すると、主に以下の 2 段階の反応を経て分解が進んだと推定

される。

・第1段階（脱水反応）：



$$\Delta w_1 = 0.3366 - 0.2176 (165 \sim 225^\circ\text{Cの平均}) = 0.1190$$

$$x/214.45 = 0.119/0.3366 \quad x \doteq 75.815 \cdots = 75.82$$

4つの水分子が脱離したと考えられる。

$$\Delta H^0 = +238.8 \text{ kJ}$$

よって吸熱反応。

・第2段階（熱分解および酸化反応）：



$$\Delta w_2 = 0.218 - 0.0687 (350 \sim 800^\circ\text{Cの平均}) = 0.1540$$

$$x/142.45 = 0.154/0.2163 \quad x \doteq 100.63 \cdots = 100.6$$

後半2つの反応はほぼ同時に起こったと推測できる。

$$\Delta H^0 = +116.4 \text{ kJ}$$

よって吸熱反応。

この分解反応自体は吸熱反応であるが、グラフでは急激な減少が見られた。その理由としては、ここで生成したアセトン（ CH_3COCH_3 ）が直ちに空気中の酸素と反応して燃焼（ $\text{CH}_3\text{COCH}_3 + 4\text{O}_2 \rightarrow 3\text{CO}_2 + 3\text{H}_2\text{O}$ ）を起こす。この燃焼反応が非常に大きな発熱を伴うため、試料温度が上昇し、熱重量曲線の勾配が極めて急になったと考えられる。

5. 考察

(1) シュウ酸カルシウムと酢酸カルシウムの実験結果比較と相違点の理由

両者の熱重量曲線を比較すると、どちらも全体として3段階の反応を経て酸化カルシウム（ CaO ）に至るという共通点が見られる。具体的には、第1段階で水の脱離、第2段階で炭酸カルシウム（ CaCO_3 ）への変化、第3段階で酸化カルシウムへの分解が起こる。

しかし、第2段階の反応における重量減少の挙動には顕著な相違が見られた。シュウ酸カルシウムに比べて、酢酸カルシウムの方が重量減少の勾配（傾き）が極めて急であり、ほぼ垂直に近い変化を示した。この理由として、第2段階で脱離する気体の燃焼熱の違いが挙げられる。

シュウ酸カルシウムの第2段階では一酸化炭素（ CO ）が脱離し、これが燃焼して CO_2 となる。この時の燃焼熱は 283 kJ/mol である。

一方、酢酸カルシウムの第2段階ではアセトン（ CH_3COCH_3 ）が脱離し、これが燃焼して CO_2 と H_2O になる。アセトンの燃焼熱は 1790 kJ/mol （文献値参考）と非常に大きく、 CO の燃焼熱と比較して6倍以上のエネルギーを放出する。

アレニウスの式

$$k = Ae^{-\frac{E_a}{RT}}$$

によれば、反応温度 T が上昇すると速度定数 k は指数関数的に増大する。

酢酸カルシウムの分解では、アセトンの激しい燃焼熱によって試料の局所温度が急激に上昇したため、速度定数 k が飛躍的に大きくなり、反応速度が爆発的に加速したと考えられる。その結果、熱重量曲線において短時間での大幅な重量減少が観測され、勾配がシュウ酸カルシウムよりも急になったと考えられる。

(2) 反応熱と熱重量曲線の勾配（傾き）の関係

実験結果において、シュウ酸カルシウムおよび酢酸カルシウムの第2段階目の反応では、重量減少の勾配が急激になっていることが確認された。特に酢酸カルシウムの場合、その傾向が顕著であった。

これはアレニウスの式

$$k = Ae^{-\frac{E_a}{RT}}$$

に基づき説明できる。

第2段階では、脱離したガス（CO やアセトン）が酸化（燃焼）することで多量の反応熱が発生する発熱反応となっている。この発熱により試料の局所温度（ T ）が急激に上昇し、速度定数（ k ）が増大したため、反応速度が飛躍的に速くなり、熱重量曲線の傾きが急になったと考えられる。

一方、吸熱反応である脱水反応や炭酸塩の分解反応では、外部からの加熱エネルギーが反応進行に消費されるため、温度上昇が緩和され、勾配は比較的緩やかになる。

(3) N₂ 気流中および真空中

本実験は空気中で行ったが、もし N₂ 気流中や真空中で行った場合、以下の変化が予想される。

- 酸化反応の抑制： 酸素が存在しないため、CO やアセトンの燃焼反応が起こらない。したがって、第2段階の反応も本来の吸熱反応（分解反応のみ）として進行する。その結果、発熱による反応速度の加速がなくなり、熱重量曲線の勾配は緩やかになると考えられる。
- 平衡移動（真空中）： 真空中では気体の分圧が極めて低くなる。ルシャトリエの原理により、気体発生を伴う分解反応は、より低い温度でも平衡が生成系（右側）へ偏るため、分解開始温度が低温側へシフトすると予想される。

(4) マグネシウム塩とカルシウム塩の分解挙動の違い

シュウ酸マグネシウムの分解において、炭酸マグネシウム（MgCO₃）の生成と分解が明確に分離せず、見かけ上2段階に見えた現象について、ギブズ自由エネルギーを用いた分解

温度の計算から考察する。

平衡状態 ($\Delta G = 0$) となる温度 $T = \Delta H / \Delta S$ を算出すると、以下のようになる。

- CaCO_3 の分解温度：約 838°C
- MgCO_3 の分解温度：約 303°C

シュウ酸塩が分解して炭酸塩が生じる温度領域において、 MgCO_3 は既に分解温度 (303°C) を超えているため、生成した瞬間に直ちに MgO へと分解してしまう。対して CaCO_3 は 800°C 付近まで安定であるため、熱重量曲線上で明確な平坦部（安定領域）が観測されたと考えられる。

6. 参考文献

- [1] 「化学-その現代的理解」 井本稔・岩本振武著 東京化学同人
- [2] 「アトキンス物理化学要論第3版」 千葉秀昭・稲葉章著
- [3] 実験テキスト「応用理工化学実験テーマII」